Pandas – Viktigste kommandoer (IT2)

Kort oversikt med små eksempler. Importer alltid pandas først:

```
import pandas as pd
```

Lese og lagre data

Kommando	Hva gjør den?	Kort eksempel
pd.read_csv()	Lese CSV-fil.	df = pd.read_csv('data.csv', encoding='utf-8')
pd.read_json()	Lese JSON-fil.	df = pd.read_json('data.json')
pd.read_excel()	Lese Excel-ark.	df = pd.read_excel('fil.xlsx', sheet_name='Ark1')
DataFrame.to_csv()	Lagre til CSV.	df.to_csv('ut.csv', index=False)
DataFrame.to_excel()	Lagre til Excel.	df.to_excel('ut.xlsx', index=False)

Utforske datasettet

Kommando	Hva gjør den?	Kort eksempel
df.head()	Første rader.	df.head(3)
df.tail()	Siste rader.	df.tail(3)
df.shape	Antall rader/kolonner.	r,c = df.shape
df.columns	Liste over kolonnenavn.	list(df.columns)
df.info()	Typer + nullverdier.	df.info()
df.describe()	Statistikk (tallkolonner).	df.describe()
df.dtypes	Datatyper per kolonne.	df.dtypes

Velge, filtrere og sortere

Kommando	Hva gjør den?	Kort eksempel
df['kol']	Velge én kolonne.	df['alder']
df[['a','b']]	Velge flere kolonner.	df[['navn','alder']]
df.loc[]	Velge ved label / boolsk filter.	df.loc[df['alder']>=18, ['navn','alder']]
df.iloc[]	Velge ved posisjon (rader/kolonner).	df.iloc[0:5, 0:2]
df.query()	SQL-liknende filtrering.	df.query('alder >= 18 and kjonn == "K"')
df.sort_values()	Sortere rader.	df.sort_values(['alder','navn'], ascending=[False,True])
df.sample()	Tilfeldig utvalg.	df.sample(n=5, random_state=1)

Rydde og endre data

Kommando	Hva gjør den?	Kort eksempel
df.rename()	Gi nye kolonnenavn.	df.rename(columns={'old':'ny'})
df.assign()	Legge til beregnet kolonne.	df.assign(bmi=df['vekt']/ (df['hoyde']/100)**2)
df.drop()	Fjerne kolonne/rader.	df.drop(columns=['uønsket'])
df.astype()	Endre datatype.	df['alder'] = df['alder'].astype('int64')
df.set_index()	Sette indeks.	df.set_index('id', inplace=True)
df.reset_index()	Nullstille indeks.	df.reset_index(drop=True)

df.duplicated()	Finne duplikater.	df[df.duplicated(subset=['id'], keep=False)]

Manglende verdier

Kommando	Hva gjør den?	Kort eksempel
df.isna()	Sjekke manglende verdier.	df.isna().sum()
df.fillna()	Fylle inn verdier.	df['poeng'] = df['poeng'].fillna(0)
df.dropna()	Fjerne NaN-rader/kolonner.	df.dropna(subset=['navn','alder'])

Sammendrag, grupper og pivoter

Kommando	Hva gjør den?	Kort eksempel
df.value_counts()	Telle forekomster.	df['by'].value_counts()
df.nunique()	Antall unike verdier.	df['by'].nunique()
df.groupby().agg()	Gruppert statistikk.	df.groupby('by')['poeng'].agg(['mean','max'])
pd.pivot_table()	Pivoter/summer tabell.	pd.pivot_table(df, index='by', columns='aar', values='poeng', agg

Kombinere datasett

Kommando	Hva gjør den?	Kort eksempel
pd.concat()	Slå sammen under hverandre.	pd.concat([df1, df2], ignore_index=True)
pd.merge()	Join på felles nøkkel.	pd.merge(kunder, ordre, on='kunde_id', how='left')

Dato (datetime) og tekst (string)

Kommando	Hva gjør den?	Kort eksempel
pd.to_datetime()	Konvertere til dato/tid.	df['dato'] = pd.to_datetime(df['dato'])
df['dato'].dt.year	Hente ut deler av dato.	df['aar'] = df['dato'].dt.year
df['tekst'].str.lower()	Tekstfunksjoner.	df['domene'] = df['epost'].str.split('@').str[-1]

Funksjoner, apply og pipe

Kommando	Hva gjør den?	Kort eksempel
Series.map()	Mappe verdier én-til-én.	df['k'] = df['kode'].map({'M': 'Mann', 'K': 'Kvinne'})
Series.apply()	Funksjon på hver verdi.	df['len'] = df['navn'].apply(len)
DataFrame.apply()	Funksjon over rader/kolonner.	df['sum'] = df[['a','b']].apply(sum, axis=1)
DataFrame.pipe()	Kjede operasjoner ryddig.	res = (df.pipe(lambda d: d.dropna()).pipe(lambda d: d.query('ald

Omforme data og plotting

Kommando	Hva gjør den?	Kort eksempel
pd.melt()	Fra bred til lang tabell.	long = pd.melt(df, id_vars='navn', var_name='aar', value_name=
df.pivot()	Fra lang til bred tabell.	wide = long.pivot(index='navn', columns='aar', values='poeng')
df.plot()	Kjapp graf (matplotlib).	df.set_index('aar')['poeng'].plot() # plt.show()

Tips: Bruk UTF-8 for filer. Hvis «pip install pandas» sier installert, men VS Code klager, sjekk at riktig Python-miljø er valgt (nede til høyre).